ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Projection sur un plan parallèlement à une droite

Dans $\mathbb{R}^3$, soit P le plan d'équation $x - y + 2z = 0$ et $D = \mathrm{Vect}(w)$ avec $w = (1, 1, 1)$.

1. Vérifier que $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.
2. Soit p la projection sur P parallèlement à D. Pour $u = (x, y, z)$, calculer $p(u)$ et donner la matrice de p dans la base canonique.
3. Trouver une base de $\mathbb{R}^3$ où la matrice de p est diagonale.